Sugestão de tema:

Pt: Gêmeos digitais para sincronização de baixa latência em metaverso em redes 5G e 6G: Um tutorial prático

En: Digital twin for low-latency metaverse synchronization in 5G/6G network: A practical tutorial

⚠ Problema: Latência no metaverso

Gêmeos digitais = Réplica virtual

Cloud tradicional (metaverso na nuvem): Nesse caso o digital twin não ajuda na latência

Digital twin + Edge computing = reduz Latência

↳ Ver sobre:
- Digital twin no edge
- Latência no metaverso
- Digital twins com Open RAN
- Digital twins com edge nodes

Coisas importantes:
- Digital twin = DT (Acronimo)
- Digital twin ≠ Simulação
- O DT geralmente fica na camada de infra

- O DT geralmente fica na camada de infra estrutura ou de conteudo no metaverso
- Camadas do metaverso: infraestrutura, interface, economia e conteúdo
- Sincronização bidirecional: Dados vão do físico para o virtual (monitoramento) e do virtual para o físico (controle)
- fluxo de dados: Upstream vs. downstream
- Protocolos para troca de dados leves
- URLLC
- Comunicação D2D
- ISAC
- Handover 5G
- Processar dados perto do usuario (baixa latência) (MEC (multi-acess edge computing)
- Arquitetura hibrida: Edge tempo real e cloud para persistência
- Fog computing
- contêineres para inicialização rapida do DT
- Latência end-to-end (soma de todos os atrasos)
- Age of information (AoI) = Mede o quão velho é um dado no momento de recebimento
- QoS e QoE (Qualidade do serviço e da experiência
- Jitter: Necessidade de buffers